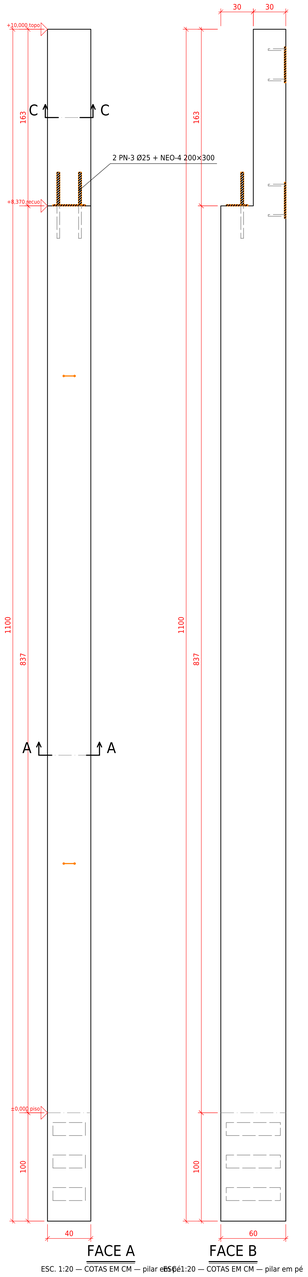
POSIÇÃO: P2 L3 (eixo E); cabeça 40 × 30 acima de +8,37 · PESO 6,11 t · VOLUME 2,44 m³ · FACES: A = interna, C = externa (placas), B e D anti-horário · desenhado em pé, como montado

PL-11 — PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 40 cm (A–C × B–D), cabeça 40 × 30 · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 1 peça

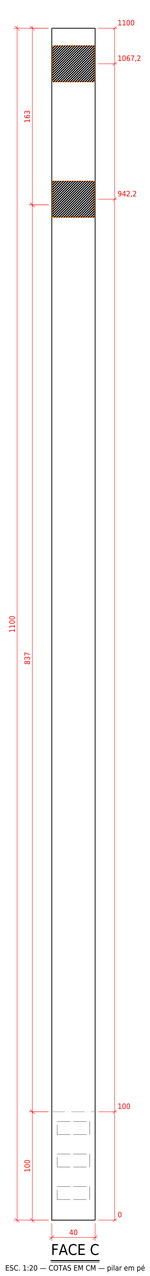


FACE A

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

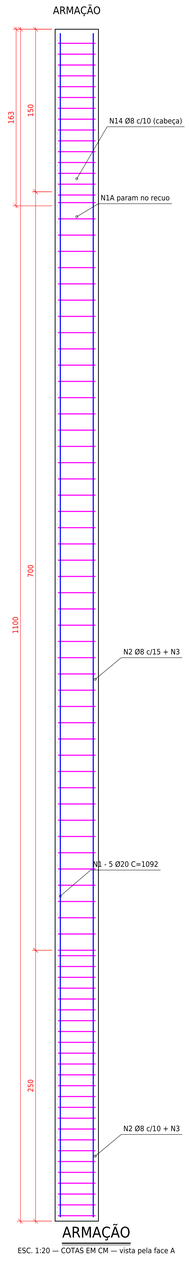
FACE B

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



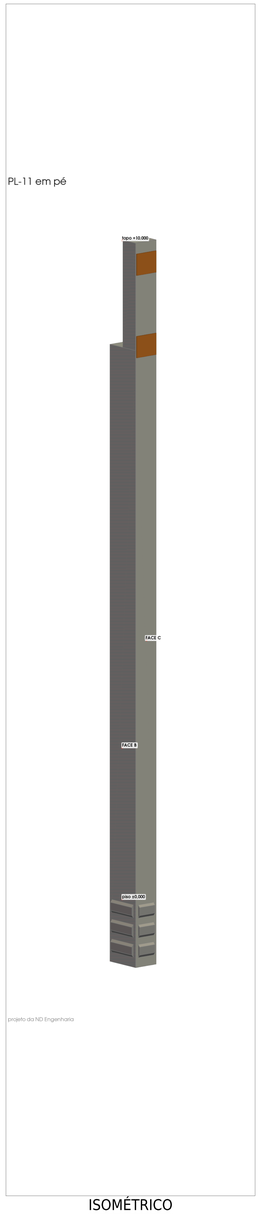
FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



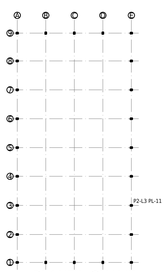
ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A



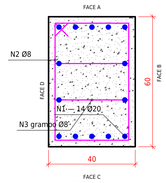
ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



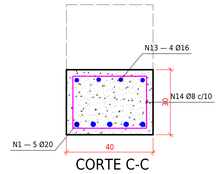
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PL-11 hachurado



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm

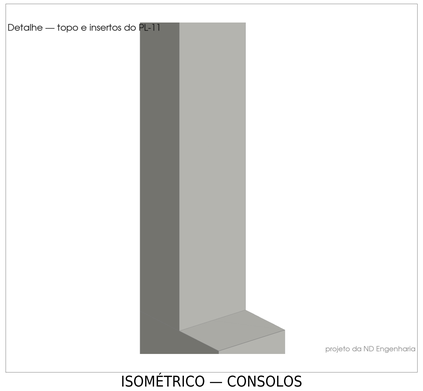


CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça recuada

DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
PL-11	P2 L3	1	recuo +8,37	2 CE-1 (C, fiadas 6–7)

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	5	1092	1092	54,60	134,6
N1A	20	9	945	930 + 15	85,05	209,7
N13	16	4	219	219	8,76	13,8
N14	8	15	132	34 × 24	19,80	7,8
N2	8	72	192	34 × 54	138,24	54,6
N3	8	144	50	8 + 34 + 8	72,00	28,4
N18	10	4	96	45 + 6 + 45	3,84	2,4

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	230,04	100,0
CA-50	10	3,84	2,6
CA-50	16	8,76	15,2
CA-50	20	139,65	378,8
		TOTAL (kg)	496,6

INSERTOS POR PILAR (PL-11) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
CE-1	CE-1 380×330×16 + 4 pinos Ø16 + 2 grampos N18	2	face C, centro 92 acima da fiada, fiadas 6–7
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à C, pacotes suspensos
PN-3	Pino Ø25 CA-50 L=600 (300 no pilar), a 102,5 mm da face da cabeça	2	assento da TS-01 (y = ±100)
NEO-4	Neoprene 200×300×10 com 2 furos Ø35	1	assento horizontal da TS-01, de 50 a 250 mm da cabeça
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), 40 kN	2	face A: 320 cm do topo e 230 cm da base

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PL-11	SEÇÃO	60 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,44 m³	PESO	6,11 t
AÇO CA-50	497 kg	TAXA	1,83 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)
CABEÇA	40 × 30 cm acima de +8,37		

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; armação igual à do PL-01 (ND-LET-PIL-A01): 14 Ø20 retos (N1 sobem até o topo só na fileira da face C; N1A param no recuo com gancho 90°), N13 Ø16 na cabeça ancorados 60 cm no corpo, estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e abaixo do recuo) + grampos N3, N14 Ø8 c/10 na cabeça.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49, CP-VB 29 cm (dente 30 da VB 15×60) — memória consolos.json; NBR 9062:2017 7.3). Tirante em aiças horizontais (7.3.3: a≥ c + 3,5d), costura Ø8 c/10 em 2/3 d. nesta marca.
3. CABEÇA RECUADA: acima de +8,37 só a parte externa do pilar sobe até +10,00 (40 × 30 cm), para a cobertura ficar escondida na platibanda. O degrau do recuo é o ASSENTO DA TS-01: topo HORIZONTAL (NBR 9062:2017 7.2.1.6; a cunha no fundo da ponta da TS-01 deixa a face de apoio horizontal), neoprene NEO-4 200×300×10 e 2 pinos PN-3 Ø25 a 10,25 cm da cabeça, grauteados nos tubos da viga; apoio útil de 27,5 cm.
4. Faces: A = interna (consolo da viga principal), C = externa (placas); B e D no sentido anti-horário visto de cima (A → B → C → D). Pilar concretado deitado com a face A para cima.
5. CE-1 (rev06, sistema Trejor, DEC-026): chapa de espera 380 × 330 × 16 com 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça e 2 grampos U Ø10 (N18, C=96, sob o pino de baixo de cada coluna; ND-LET-PP01 det. 5), rente à face das placas, centrada no pilar, uma por fiada (centro 92 cm acima da base de cada fiada de 125 cm); os 2 consoles CS-1 das placas são soldados nela na obra (ND-LET-PP00 det. 2 e 4; fabricação no ND-LET-PP01). Nas fiadas de pacote suspenso (E, F e acima das esquadrias): buchas BR-2 M16 nas faces laterais para a trava PT-2. Chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
6. Faces B e D lisas (só as chaves do cálice): desenhada a face B.
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PL-11	1	61,1	2,44

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO PL-11 (FAMÍLIA 40×60) — P2 L3 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PL11	06	01/01	A0

1º DIEDRO